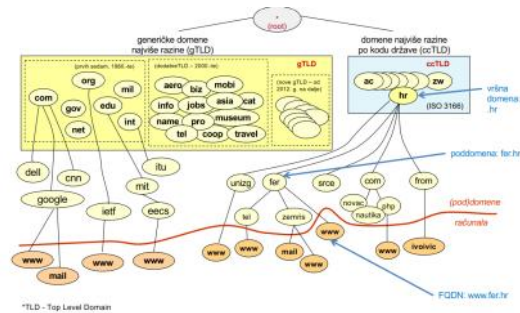


9. preza

- usluge i aplikacijski protokoli u internetu: prijenos datoteka -> FTP, email -> SMTP, POP, IMAP, itd.
  - modeli izvedbe usluge:
    - o najčešće klasičan model klijent-poslužitelj
    - o peer-to-peer (svaki proces je i klijent i poslužitelj)
- Model klijent-poslužitelj:
- komunikacija je ustvair niz zahtjeva i odgovora, pri čemu
    - o klijent traži uslugu
    - o poslužitelj obrađuje zahtjev i odgovara klijentu s rezultatom
  - program klijenta : proces izvođenja najčešće pokreće korisnik, ima korisničko sučelje, "prevodi" zahtjev korisnika kako bi ga poslužitelj razumio i odgovor poslužitelja kako bi ga korisnik mogao razumjeti
  - program poslužitelja: najčešće pokrenut automatski, osluškuje i prihvaća zahtjeve te ih obrađuje i šalje rezultat obrade
  - način rada poslužitelja:
    - o memorijski - obrada ovisi o rezultatu prethodnih obrada
    - o bežmemorijski - svaka obrada neovisna je o prethodnima
  - način obrade zahtjeva:
    - o iterativan - zahtjevi se obrađuju jedan po jedan
    - o konkurentan - poslužitelj delegira obradu na poslužiteljske procese, svi se istovremeno obrađuju
  - asocijacija - uspostavljen odnos između procesa klijenta i poslužitelja povrh jedne transportne veze (npr. logička TCP-veza) ili povezanosti (npr. UDP-binding)
    - o za nju moramo znati aplikacijski protokol, IP-adrese klijenta i poslužitelja, transportni protokol i vrata
  - za standardne internetske usluge definirana su **dobro-poznata vrata**, to su vrata 0-1023
  - usluge mogu biti smještene na poslužitelju, na klijentu ili na proxyu

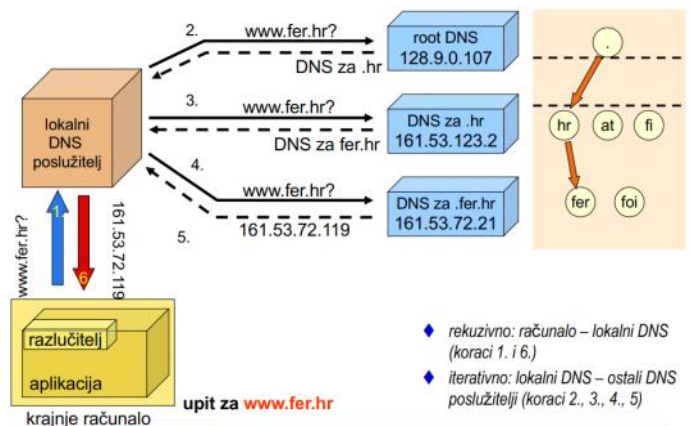
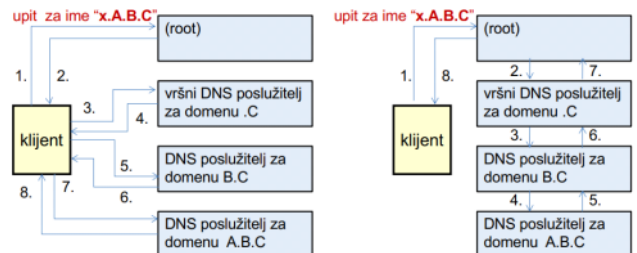
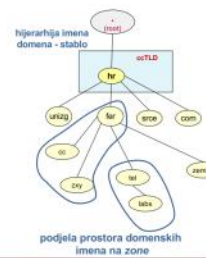
DNS

- pridružuje IP adresu lako pamtljivom imenu računala
- u praksi ovo radi na sljedeći način:
  1. aplikacijski program koji želi saznati neku IP adresu prvo pita **resolver**
  2. resolver šalje upit DNS-poslužitelju i saznaje IP adresu
  3. aplikacija koristi IP adresu
- e sad imamo neke definicije čisto da znamo o čemu se vodi riječ:
  - DOMENA - skupina računalnih uređaja koje karakterizira pripadnost određenoj organizaciji, može imati poddomene
  - POTPUNO KVALIFICIRANO DOMENSKO IME (FQDN) - daje jedinstvenu identifikaciju krajnjeg mrežnog sučelja, uobičajeni oblik je *host.poddomena.domena*
- hijerarhija domena:
  - o vršne domene - dijele se na generičke domene najviše razine (gTLD), npr. .com i domene najviše razine prema kodu države(ccTLD), npr. .hr
  - o poddomene organizirane u stablo
- sad se u prezentaciji priča o tome kako su uveli nove gTLD-ove i kako su omogućili da ovi ljudi koji ne pišu latinicom mogu ovakva sranja izvodit <http://실례.테스트>
- također spominju se neka sigurnosna proširenja, ali su toliko nebitna da mi se ne da stvarno
- u RH domenom .hr upravlja CARNET ( shoutout pale )
- podaci u DNS-u : zapisi o domeni i pojedinim računalima, svaki zapis ima TTL
- vrste zapisa:
  - o za razlučivanje IP adresa
  - o za dodatna imena (alias i CNAME)
  - o za razlučivanje imena i IP-adrese email poslužitelja
  - o za nadležni poslužitelj
- e sad ćemo pričat o organizaciji DNS-a:
  - o to uglavnom izgleda kao stablo
  - o DNS poslužitelj nadležan za neku domenu ima potpun popis podataka o toj domeni
  - o ostali DNS-ovi koji žele saznati nešto o toj domeni postavljaju upit nadležnom DNSu i vraćaju odgovor gdje već treba
- postupak razlučivanja IP adrese - hijerarhijski prolazimo kroz stablo
- imamo dva načina:
  - o iterativni - klijent štanca zahtjeve dok sam ne dođe do poslužitelja kojeg traži
  - o rekurzivni - poslužitelj vraća info ako je ima, inače pita dalje
- u praksi se koristi kombinacija iterativnog i rekurzivnog na čina
- ispratite slike za ovo dosta pomažu
- na par mjesta se spominje caching pa ću to ukratko napisat ako ne znate šta je
  - o ustvari spremanje već prikupljenih podataka iz odgovora sa rokom trajanja
  - o tu je kako bi ubrzao cijelu priču i smanjio opterećenja DNS poslužitelja prema vrhu hijerarhije



DNS je organiziran kao hijerarhijska distribuirana baza podataka

- postoji vrhovni ili "korijski" DNS-poslužitelj na vrhu hijerarhije
- niti jedan DNS-poslužitelj nema popis svih domenskih imena!
- neki DNS-poslužitelji nadležni su za dio prostora domenskih imena - to može biti domena ili zona (= više domena, dio "stabla")



- ◆ rekurzivno: računalo – lokalni DNS (koraci 1. i 6.)
- ◆ iterativno: lokalni DNS – ostali DNS poslužitelji (koraci 2., 3., 4., 5)